# Spectroscopie à prisme

Nous allons étudier la spectroscopie à prisme : il s'agit de mesurer des longueurs d'onde à l'aide d'un prisme. Pour cela nous allons utiliser la dispersion de la lumière par un prisme ($n$ dépend de la longueur d'onde $\lambda$, et la déviation du faisceau par le prisme va donc être différente suivant la longueur d'onde). On utilise un goniomètre : cet appareil va permettre de mesurer des angles.

Les compétences principales de la séance sont :
- régler le goniomètre (compréhension de consignes, effectuer des réglages, les résumer efficacement) ;
- effectuer la mesure de l'angle au sommet $A$ du prisme (suivre un protocole expérimental, effectuer une mesure et évaluer l'incertitude la concernant) ;
- étudier la déviation du faisceau en fonction de l'angle d'incidence pour une longueur d'onde donnée et mettre en évidence d'une déviation minimale (suivre un protocole expérimental, observer et décrire un phénomène) ;
- étudier la dispersion (proposer un protocole, le réaliser, effectuer des mesures, les exploiter, comparer à la « théorie »).

## 1 Goniomètre à prisme

Précautions : un goniomètre est un appareil de précision. Il convient donc de le manipuler avec soin. Il ne faut jamais démonter le capot protecteur du prisme.

IL NE FAUT JAMAIS FORCER.

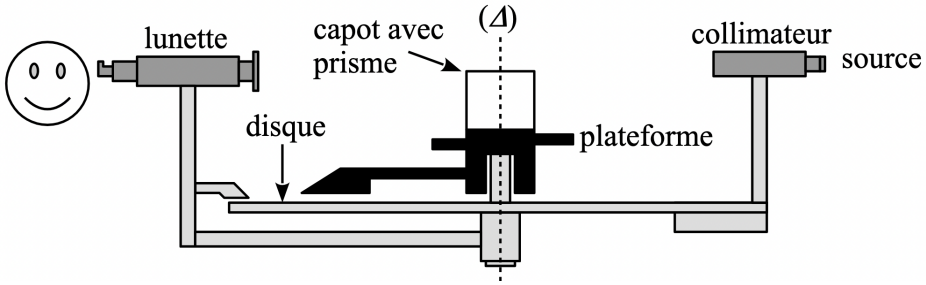
**• Description**

Un goniomètre est un appareil permettant de mesurer des angles. Il est composé de :
- un disque horizontal fixe gradué en degré permettant la mesure d'angle ;
- une plate-forme mobile par rapport au disque (autour d'un axe $\Delta$) sur laquelle on dépose le prisme ;
- un collimateur comportant une fente réglable que l'on éclaire avec une source lumineuse : le collimateur permet ainsi de disposer d'une fente source à l'infini ;
- une lunette autocollimatrice mobile autour de l'axe $\Delta$.

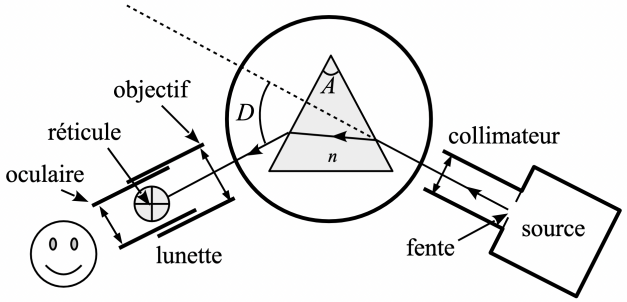
Pour permettre des mesures d'angle plus précises, il est possible de bloquer la lunette ou la plate-forme portant le prisme par rapport au disque fixe. Lorsque l'on bloque l'une ou l'autre, il est possible de les déplacer plus finement avec des vis micrométriques.

Une lecture à la minute d'arc près est possible à l'aide d'un vernier au 1/30. Voici deux exemples de lecture sur un tel vernier (la graduation du vernier mobile à relever est celle qui est en coïncidence avec une graduation de l'échelle fixe ).

Pour toutes les mesures, ne pas oublier de placer la lunette de visée à la graduation 0° , et de régler la position du collimateur en conséquence : vous mesurerez directement les valeurs des angles.




dispositif vu de profil




dispositif vu de dessus

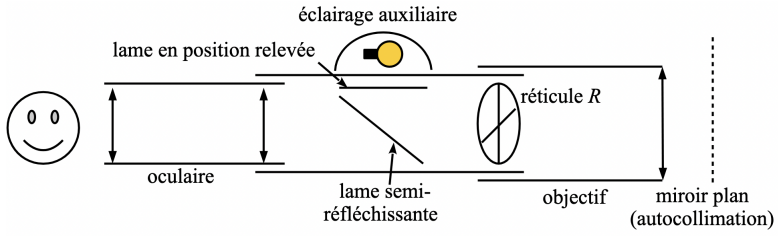
Les réglages : pour effectuer les réglages préliminaires, ôter la plate-forme comportant le prisme. Les réglages d'horizontalité de la plate-forme, du collimateur et de la lunette sont supposés effectués (l'axe optique de la lunette doit balayer un plan perpendiculaire à $\Delta$ et les arêtes du prisme doivent être parallèles à $\Delta$ : appelez le professeur en cas de problèmes ).

**Réglage de la lunette autocollimatrice**

Il faut régler la lunette autocollimatrice pour une visée à l'infini. Le réglage de l'oculaire s'effectue comme pour une lunette classique : régler l'oculaire à sa vue sur les fils du réticule à l'aide de la bague de l'oculaire.

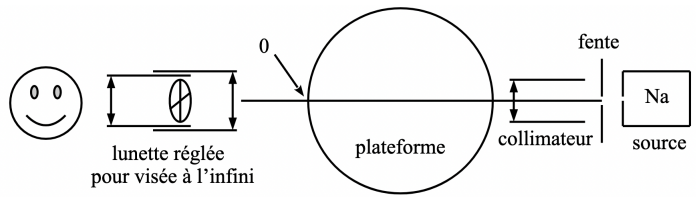
Pour régler le tirage de la lunette dans le cas d'une visée à l'infini, on utilise l'autocollimation : on bascule la lame semi réfléchissante (bouton « poussoir » sur la lunette), on allume la source auxiliaire de manière à éclairer le réticule, et on place un miroir plan de l'autre côté de la lunette. On règle ensuite le tirage de manière à observer le

réticule et son image nets (on fera la construction de l'image $R'$ du réticule $R$, et on montrera que le résultat est indépendant de la position du miroir). Attention aux erreurs de parallaxe (le réglage est correct si le réticule et son image ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre, lorsque se déplace latéralement devant l'oculaire). Illustrer ces observations par des schémas. Après ce réglage, éteindre la source auxiliaire et enlever la lame semi-réfléchissante.



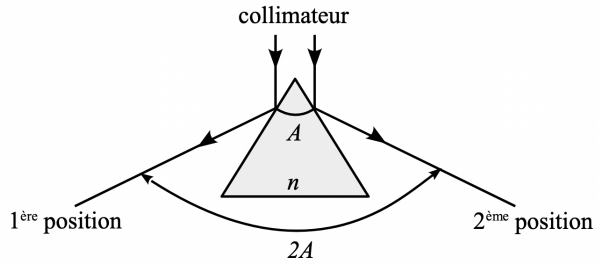

**Réglage du collimateur**

Disposer ensuite la lunette face au collimateur éclairé par une source spectrale (Sodium) sans placer le prisme (si la lunette est positionnée à l'origine des graduations, déplacer alors le collimateur en conséquence). Régler alors le collimateur de manière à voir nettement la fente du collimateur (que l'on prendra assez fine) à travers la lunette. Ne plus toucher ces réglages au cours du T.P. L'image de la fente doit se former au centre du champ de la lunette (si ce n'est pas le cas, un réglage est possible à l'aide du bouton situé sous la lunette). Les fils du réticule sont réglés à la verticale et à l'horizontale à l'aide de la mollette métallique de la lunette : le fil vertical doit être au centre de l'image de la fente.




# 2 Mesure de l'angle au sommet du prisme

Placer le prisme et l'éclairer comme l'indique la figure suivante. On utilisera une source spectrale au sodium (Na). Déplacer la lunette de chaque côté de manière à viser l'image de la fente après réflexion sur chaque face du prisme (une image par réflexion est composée d'une seule raie de la couleur apparente de la source ; une image par transmission est composée de plusieurs raies). Pour effectuer la visée, positionner la lunette de manière à faire coïncider le réticule et l'image de la fente, bloquer la lunette à l'aide de la vis placée sous la plate- forme, puis affiner le réglage de la position à l'aide de la vis située sur le côté. La mesure des deux positions permet d'avoir accès à $2A$. En déduire l'angle au sommet $A$ du prisme. Évaluer l'incertitude relative sur cette mesure.

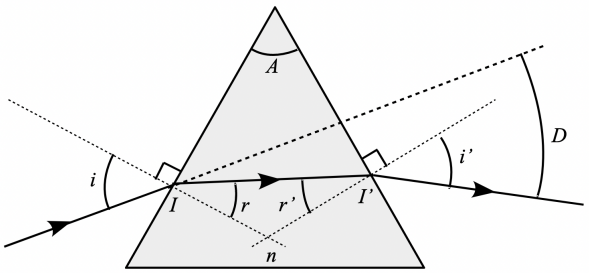



# 3 Étude de la déviation en fonction de l'angle d'incidence

## 3.1 Relation fondamentale du prisme (rappels)

On considère le prisme suivant, d'indice $n$ et d'angle au sommet $A$, éclairé en lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda$. À l'aide des lois de Snell-Descartes et de considérations géométriques, on montre que l'angle de déviation $D$ est donné par la relation : $D = i + i' - A$.

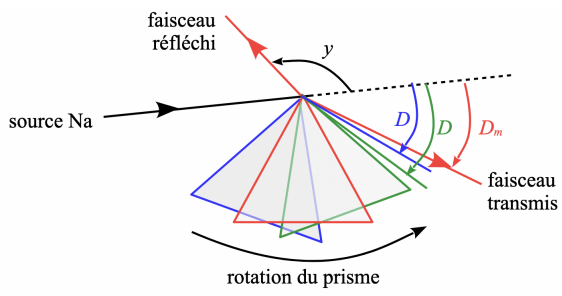
Les conventions ont été choisies sur le graphe de manière à ce que tous les angles soient positifs.



### 3.2 Minimum de déviation $D_m$

On utilisera le doublet jaune du Sodium ($\lambda = 589$ nm).

Lorsqu'on fait tourner le prisme $D$ passe par une valeur minimale $D_m$, appelée minimum de déviation.




On montre que lorsqu'on place le prisme au minimum de déviation, on a les deux relations suivantes :

$i = i' = \dfrac{A+D}{2}$ et $n_\lambda = \dfrac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$ : la mesure de $D_m$ donne donc accès à $n_\lambda$ .

Mesurer le minimum de déviation pour le doublet du sodium ($\lambda = 589,6$ nm et $\lambda = 589$ nm) et en déduire l'indice du verre pour une des deux raies du doublet du sodium.

## 4 Étude de la dispersion

La vitesse de propagation de la lumière dans un milieu transparent dépend de la longueur d'onde : il y a dispersion de la lumière. On cherche la relation entre $n$ et $\lambda$ : pour cela, on dispose d'une lampe spectrale au mercure (Hg) dont les longueurs d'onde des principales raies sont données dans le tableau.

Proposer un protocole expérimental permettant de trouver la relation entre $n$ et $\lambda$, le mettre en œuvre, effectuer les mesures et les exploiter.

Obtenir une relation numérique entre $n$ et $\lambda$ pour le verre considéré ; en déduire une relation plus générale (exprimée avec des constantes).

Longueurs d'onde en nm pour le mercure

| rouge | rouge orangé | jaune | jaune | vert | vert canard | indigo | violet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671,6 | 623,4 | 579,1 | 577 | 546,1 | 495 | 435,6 | 404,7 |

Spectres de sources spectrales, cliquer ici (physique.ostralo.net/spectre_em_abs/).